

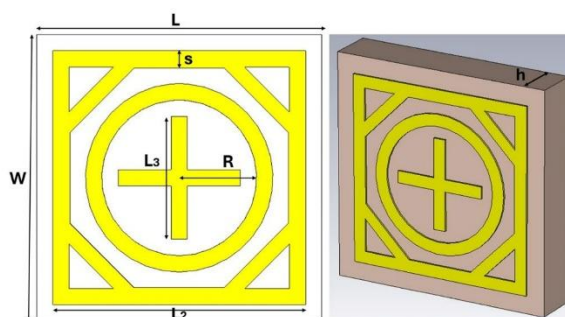
จำลองโครงสร้าง Metasurface สำหรับ 5G

ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การออกแบบและกำหนดค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง
2. การกำหนดค่าระบบประมวลผลการคำนวณ (Solver)
3. การจำลองผลตอบแทนของทางแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไข TE Polarization
4. การทวนสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Verification)
5. การเปรียบเทียบผลการจำลองกับข้อมูลอ้างอิง

1. การออกแบบและกำหนดค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง

1.1 Parameter



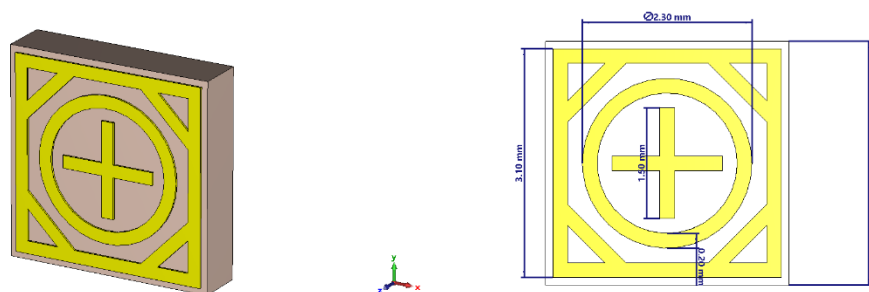
รูปที่ 1 Ref. Design (อ้างอิงจาก [1])

ตารางที่ 1

Parameter	Values(mm)	Parameter	Values(mm)
L	3.3 (L2+0.2)	W	3.3 (L2+0.2)
L2	3.1	L3	1.5
R	0.95	s	0.2
h	0.76	d	0.2

1.2 ข้อมูลวัสดุ

- Dielectric Substrate: Arlon AD 250 ($\epsilon = 2.5$, loss tangent $\tan\delta = 0.0013$)
- Conducting Material: Copper (Annealed), thickness = 0.035 mm



รูปที่ 2 โครงสร้างจากโปรแกรม CST

2. การกำหนดค่าระบบประมวลผลการคำนวณ (Solver)

2.1 Solver Type: Frequency Domain Solver

2.2 Background Material: Normal

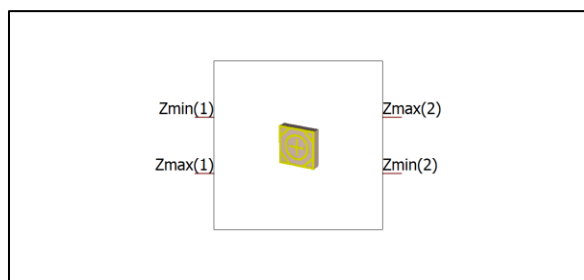
2.3 Boundary Conditions:

- X และ Y direction: ตั้งค่าเป็น Unit Cell
- Z direction (Zmin/Zmax): ตั้งค่าเป็น Open (add space)
- Scan Angle: $\theta = 0^\circ$, $\phi = 0^\circ$ (สำหรับการตกกระทบบั้งฉก)

2.4 Excitation: Floquet Port (Zmax/Zmin)

- Number of Modes: 2 (TE(0,0) และ TM(0,0))

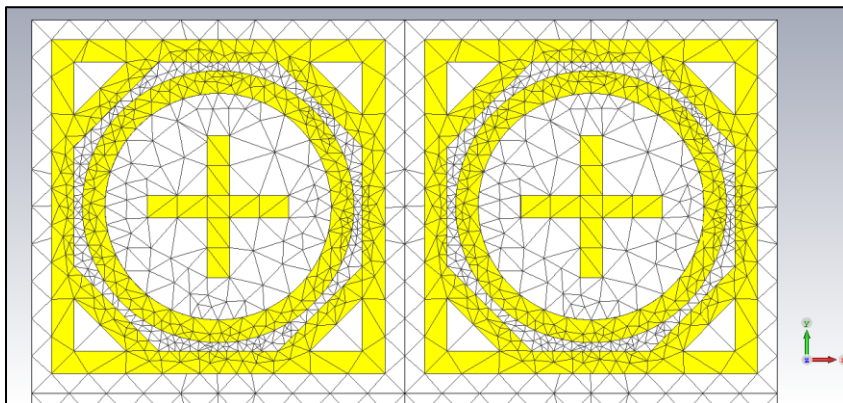
2.5 Frequency Range: 15 - 45 GHz



รูปที่ 3 Floquet Port

2.6 Mesh Settings: Tetrahedral Mesh ร่วมกับการปรับความละเอียดอัตโนมัติ (Adaptive Tetrahedral Mesh Refinement)

2.7 Field Monitors: H-Field และ Surface Current (กำหนดที่ความถี่ 24 และ 38 GHz)



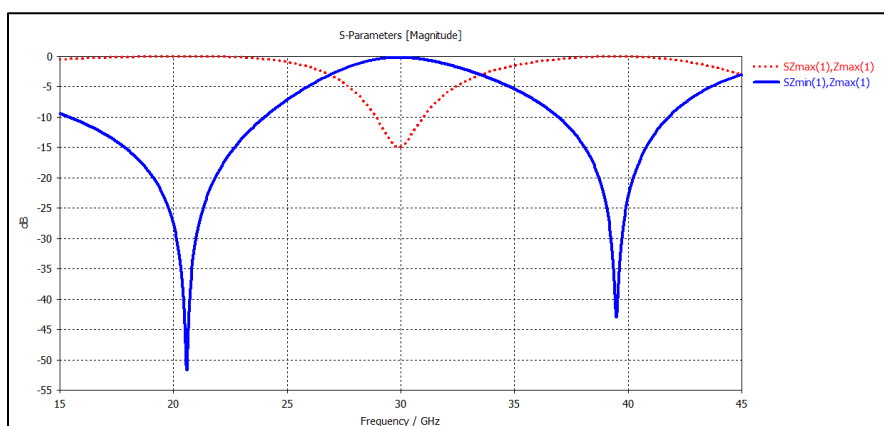
รูปที่ 4 Tetrahedral Mesh

3. การจำลองผลตอบสนองทางแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไข TE Polarization

3.1 S-Parameter

ในการวิเคราะห์ผลการจำลองนั้น ได้พิจารณา S-Parameter จำนวน 2 ค่า ได้แก่

- **S11** คือ Reflection Coefficient ที่ Port 1 ($Z_{max}(1)$)
- **S21** คือ Transmission Coefficient จาก Port 1 ($Z_{max}(1)$) ไปยัง Port 2 ($Z_{min}(1)$)

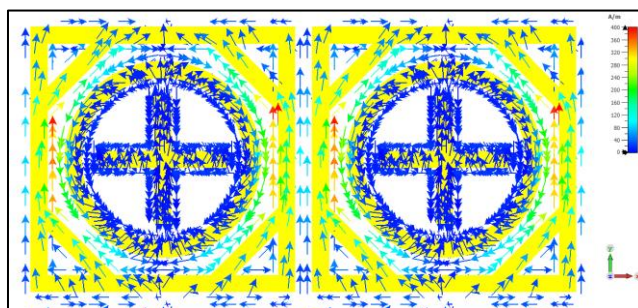


รูปที่ 5 กราฟ S11 และ S21 ในย่านความถี่ 15 – 45 GHz

จากรูปที่ 4 พบว่า Reflection Minimum S_{11} ที่ความถี่ 30.0 GHz ค่า $|S_{11}|$ มีค่าต่ำสุด ประมาณ -15 dB และ Transmission Zeros (S_{21}) พบจุดที่สัญญาณถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ที่ความถี่ 20.5 GHz และ 39.5 GHz โดยค่า $|S_{21}|$ ลดลงถึง -50 dB และ -43 dB ตามลำดับ

3.2 Surface Current Distribution

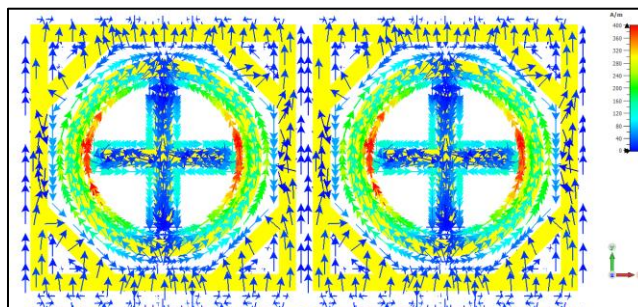
3.2.1 วิเคราะห์พฤติกรรมที่ความถี่ 24 GHz



รูปที่ 6 Surface Current ที่ 24 GHz

จากรูปที่ 5 กระแสผิวที่ 24 GHz กระจุกตัวอยู่บริเวณวงแหวนกลมเป็นหลัก แสดงว่าวงแหวนเป็นตัวกำหนดการเรโซแนนซ์ที่ความถี่นี้

3.2.2 วิเคราะห์พฤติกรรมที่ความถี่ 38 GHz

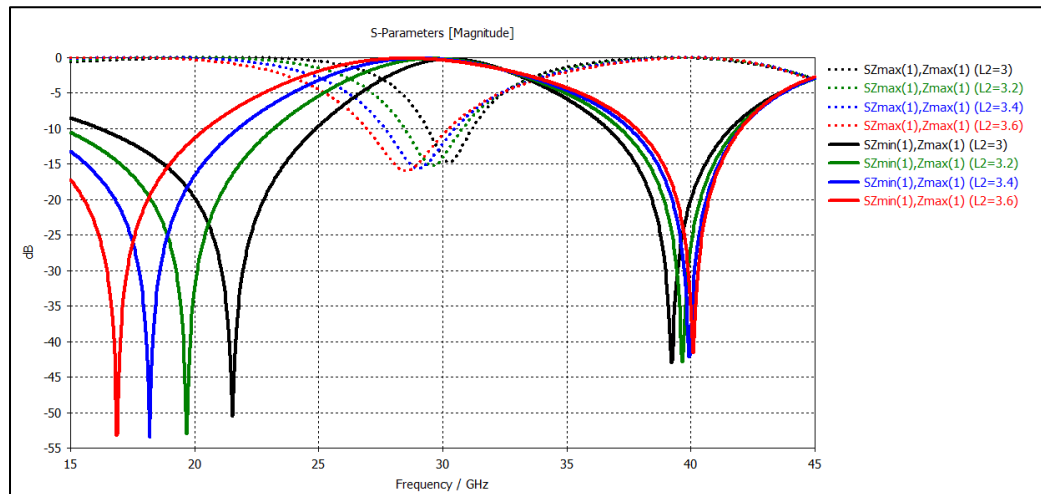


รูปที่ 7 Surface Current ที่ 38 GHz

จากรูปที่ 6 กระแสผิวที่ 38 GHz กระจุกตัวบริเวณแกนกากบาทมากขึ้น แสดงว่าแกนกากบาทมีบทบาทหลักในการเรโซแนนซ์ที่ความถี่สูงนี้

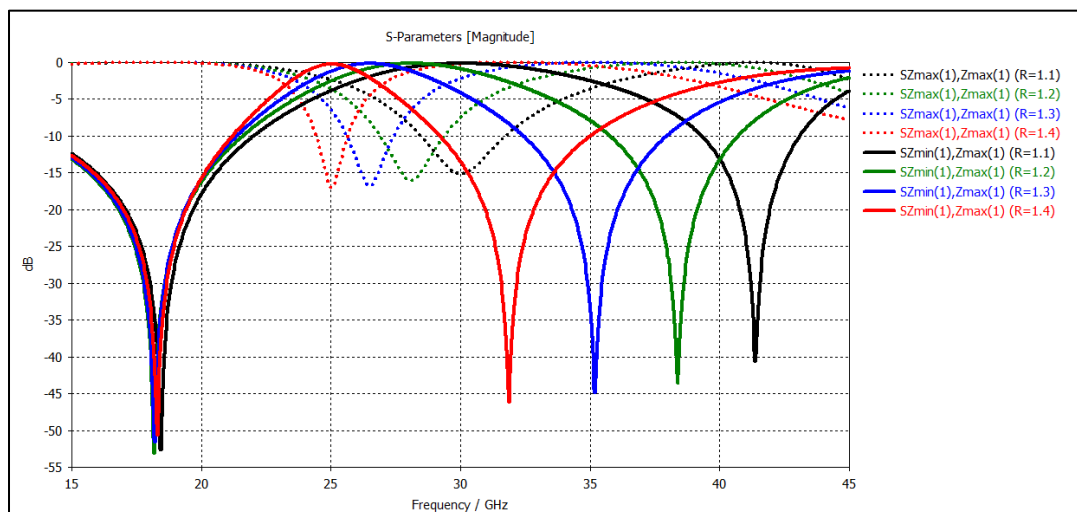
3.3 การวิเคราะห์พารามิเตอร์

3.3.1 การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ L2 ตั้งแต่ 3 ถึง 3.6 mm โดยมีค่า step เท่ากับ 0.2 mm และพารามิเตอร์อื่นๆ คงค่าเดิมตามตารางที่ 1



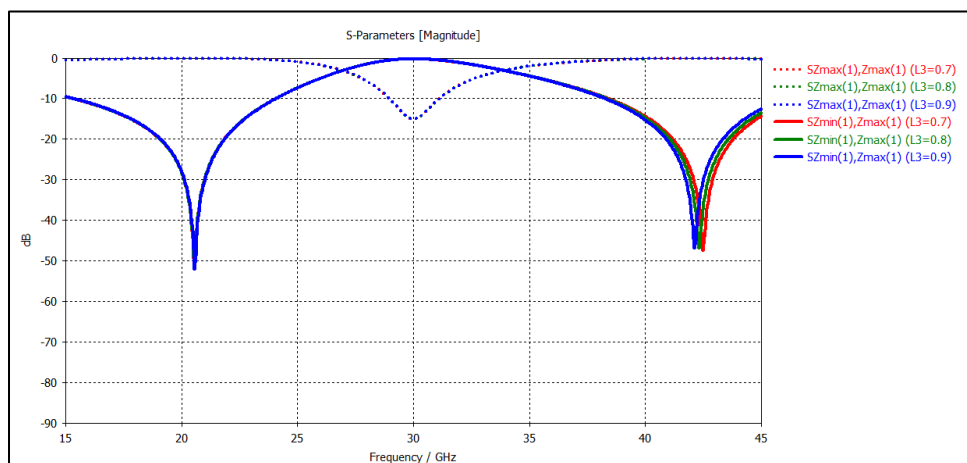
รูปที่ 8 Parametric L2 = 3.0–3.6 mm

3.3.2 การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ R ตั้งแต่ 1.1 ถึง 1.4 mm โดยมีค่า step เท่ากับ 0.1 mm โดยกำหนดให้ค่า L2 คงที่ที่ 3.4 mm และพารามิเตอร์อื่นๆ คงค่าเดิมตามตารางที่ 1



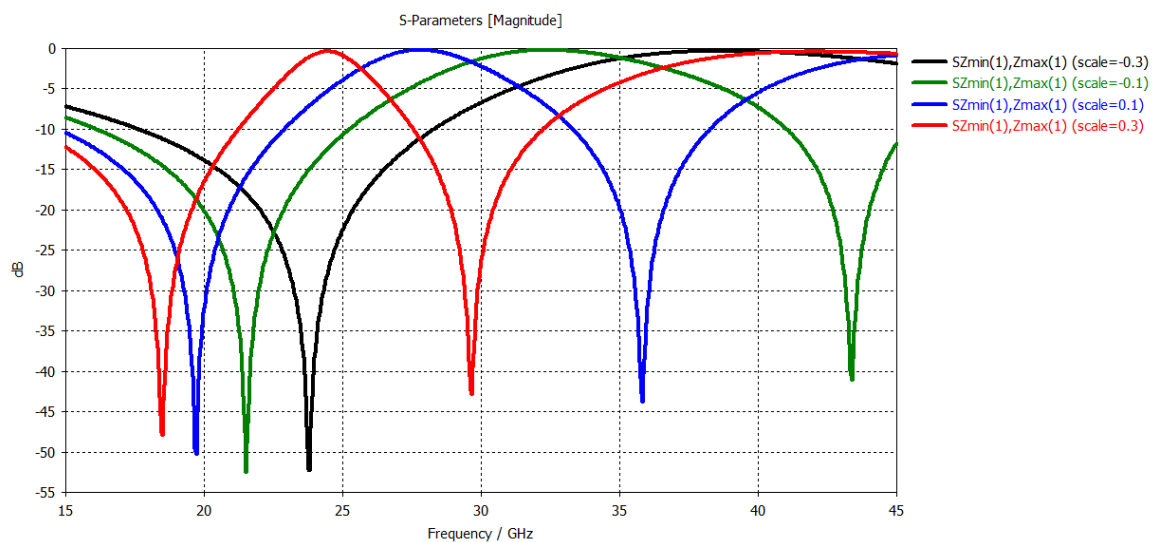
รูปที่ 9 Parametric R = 1.1–1.4 mm, L2 = 3.4 mm

3.3.3 การเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ L3 ตั้งแต่ 0.7 ถึง 0.9 mm โดยมีค่า step เท่ากับ 0.2 mm และพารามิเตอร์อื่นๆ คงค่าเดิมตามตารางที่ 1



รูปที่ 10 Parametric L3 = 0.7–0.9 mm

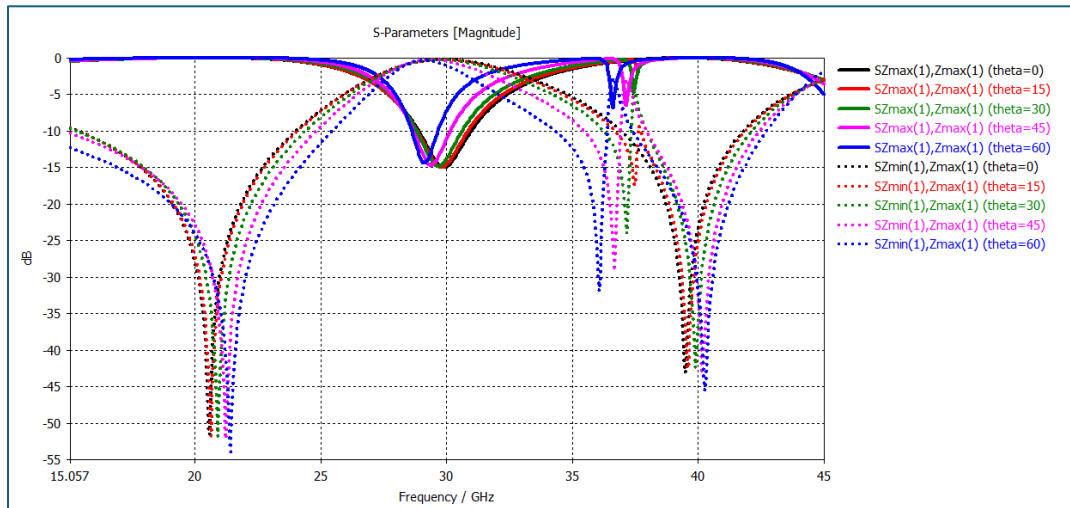
3.3.4 ขยาย(scale) ทุกส่วนของลายทองแดง (L2, L3 และ R)



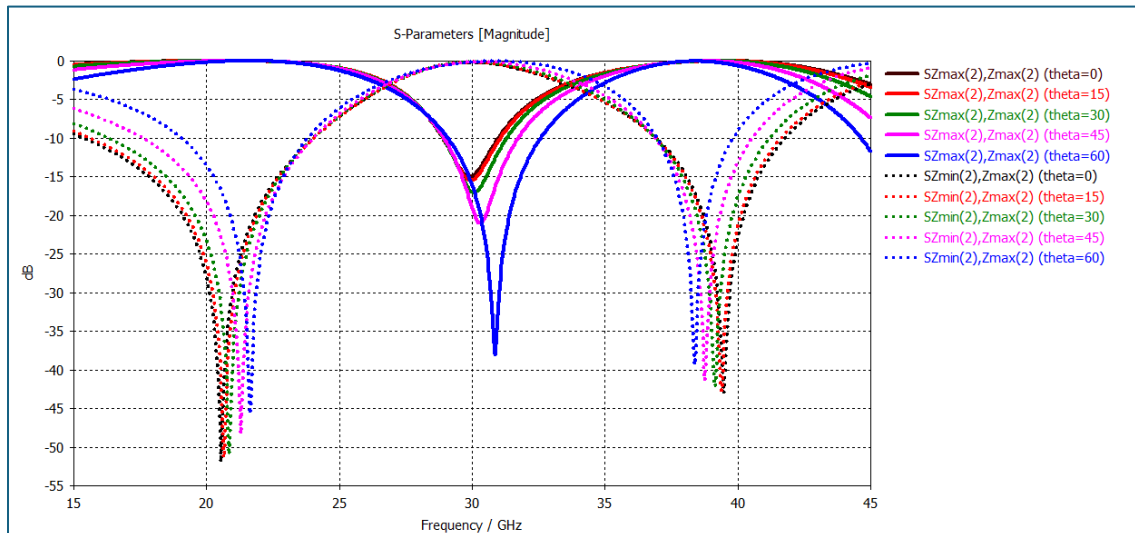
รูปที่ 11 Varying Scale (-0.3 to 0.3 mm)

3.3.5 การศึกษาผลกระทบของมุมตกกระทบ (Effect of Incident Angle Variation)

พารามิเตอร์ที่เปลี่ยน มุมตกกระทบ (theta) ตั้งแต่ 0° ถึง 60° ปรับเพิ่มทีละ 15° โดยวิเคราะห์แยกตามโพลาไรเซชันแบบ TE และ TM ผ่านพอร์ต Floquet พารามิเตอร์ทางเรขาคณิตทั้งหมดและวัสดุคงที่ตามตารางที่ 1



รูปที่ 12 T.E. Polarization



รูปที่ 13 T.M. Polarization

4. การทวนสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Verification)

เพื่อยืนยันความถูกต้องของแบบจำลองที่สร้างขึ้น จึงได้นำผลการจำลองที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการจำลองจากเอกสารอ้างอิง [1]

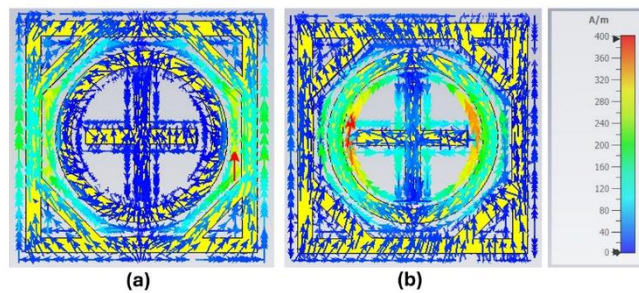
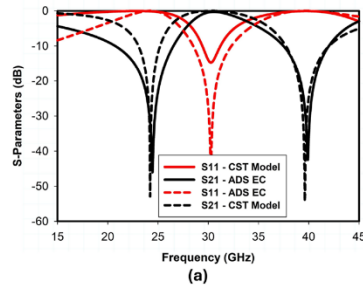
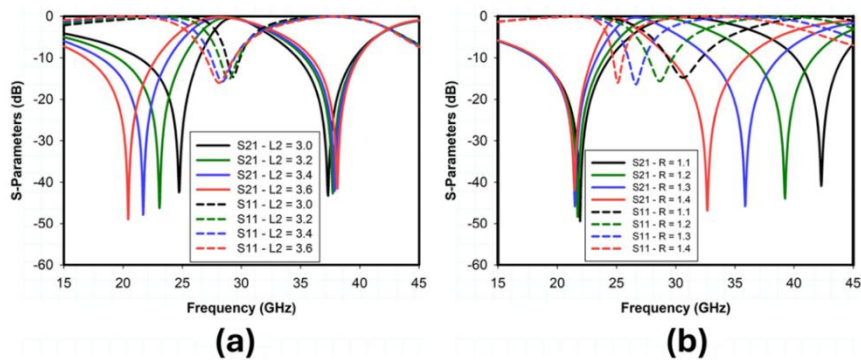


Figure 5. Surface current distribution, (a) at 24 GHz, (b) at 38 GHz.



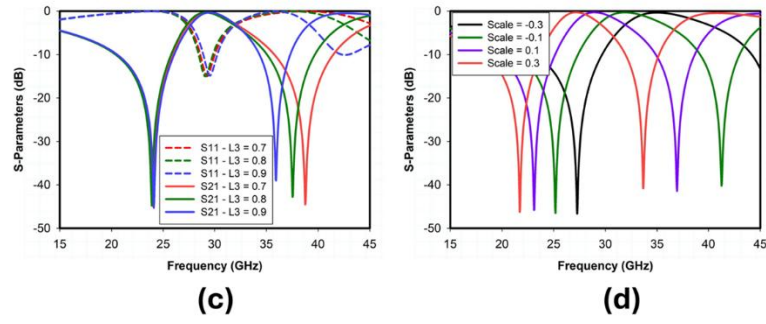


Figure 6. Parametric analysis on the proposed unit cell.

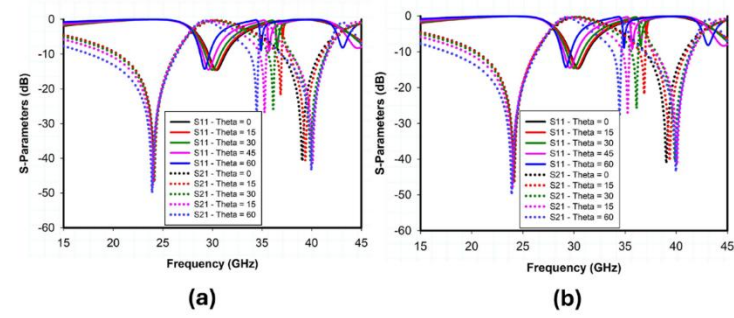


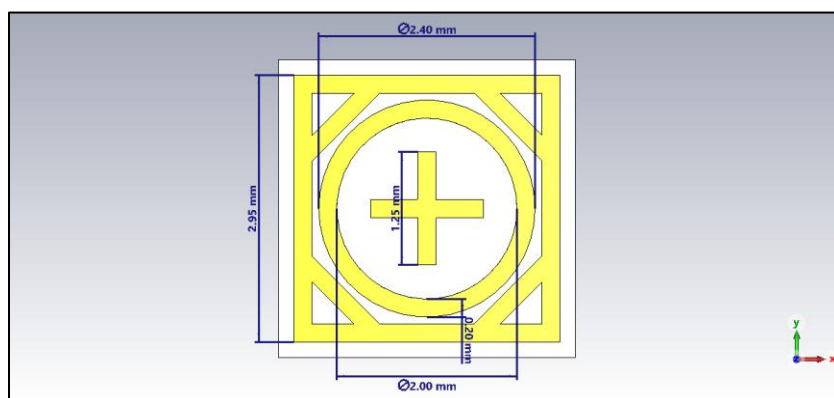
Figure 7. S-parameter response with different angle of incidence a) T.E. Polarization b) T.M. Polarization.

5. การเปรียบเทียบผลการจำลองกับข้อมูลอ้างอิง

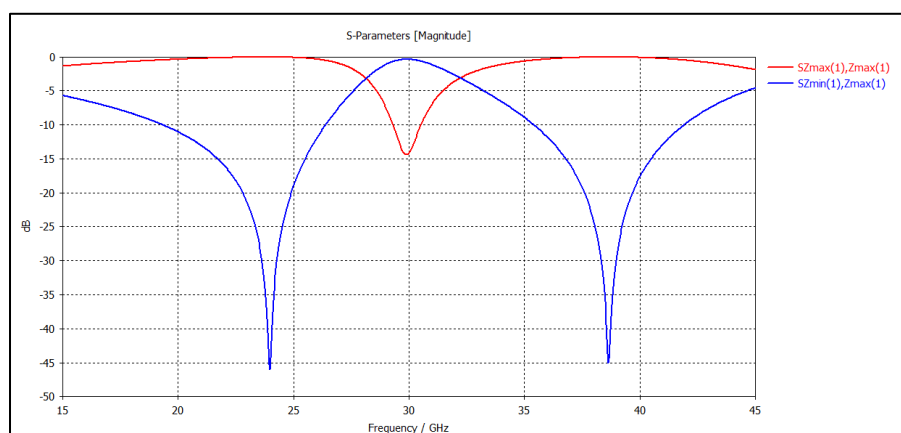
5.1 ค่าพารามิเตอร์

Parameter	Values(mm)	Parameter	Values(mm)
L	3.3	W	3.3
L2	2.95	L3	1.25
R	1	s	0.2
h	0.76	d	0.2

5.2 ผลการจำลองที่ได้

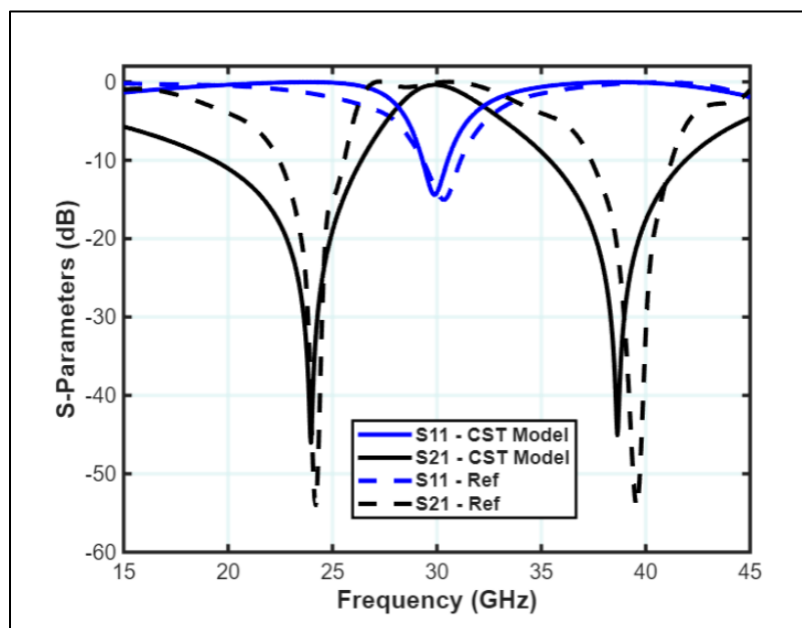


รูปที่ 14 โครงสร้างจากโปรแกรม CST



รูปที่ 15 กราฟ S11 และ S21 ในย่านความถี่ 15 – 45 GHz

กราฟเมื่อทำการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อให้เข้าใกล้ตัวอ้างอิง เมื่อนำมาพล็อตเทียบกับ
ตัวอ้างอิงพบว่ากราฟมีแนวโน้มใกล้เคียงกับตัวอ้างอิงเพิ่มมากขึ้น



รูปที่ 16 กราฟ S11 และ S21 จากCST เทียบกับตัวอ้างอิง

References

- [1] Malik, B. T., Khan, S., & Koziel, S. (2024). Design and implementation of multi-band reflectarray metasurface for 5G millimeter wave coverage enhancement. *Scientific Reports*, 14, 15286. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-66330-4>